



Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Pembimbing: Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.



Abstrak

Aljabar max-plus adalah struktur aljabar pada $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ dengan operasi $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$. Penelitian ini mengkaji komutativitas dua *Latin square* terhadap perkalian max-plus, yaitu $A \otimes B = B \otimes A$. Setiap *Latin square* direpresentasikan sebagai kombinasi max-plus dari matriks permutasi, sehingga masalah komutativitas dapat dianalisis melalui komposisi permutasi penyusunnya. Hasil utama penelitian meliputi syarat perlu dari simbol maksimum, syarat cukup melalui subgrup abelian dari S_n , kriteria perlu dan cukup melalui himpunan superlevel, serta algoritma untuk mengonstruksi pasangan *Latin square* komutatif. Algoritma tersebut diterapkan pada ordo $n \leq 5$ dan divalidasi kembali secara komputasi dengan menghitung langsung hasil perkalian max-plus pada setiap pasangan yang ditemukan.

Latar Belakang

- Aljabar max-plus merupakan salah satu struktur penting dalam aljabar tropikal.
- Latin square* adalah matriks $n \times n$ yang setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan simbol yang sama.
- Matriks komutatif pada aljabar max-plus berpotensi digunakan dalam kajian aljabar dan kriptografi tropikal.
- Penelitian ini berfokus pada syarat komutativitas dan konstruksi pasangan *Latin square* komutatif.

Kontribusi penelitian

- Menyatakan komutativitas dalam bentuk komposisi permutasi.
- Memberikan penyaring awal melalui simbol maksimum dan *centralizer*.
- Menyusun algoritma pencarian yang memangkas cabang pencarian sedini mungkin.

Tujuan Penelitian

- Menentukan syarat perlu komutativitas dua *Latin square*.
- Menentukan syarat cukup dan kriteria komutativitas.
- Mengonstruksi *Latin square* B sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu A .

Batasan Penelitian

- Simbol yang digunakan adalah $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$.
- Posisi setiap simbol direpresentasikan sebagai matriks permutasi.
- Penerapan algoritma dibatasi pada ordo $n \leq 5$.

Metodologi Penelitian



Batasan penelitian

Simbol yang digunakan adalah $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ dan penerapan algoritma dibatasi pada ordo $n \leq 5$.

Representasi Permutasi

Setiap *Latin square* $A \in L_S(n)$ dapat didekomposisi menjadi

$$A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}.$$

Jika $B \in L_S(n)$, maka

$$B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}.$$

Dengan demikian, hasil perkalian max-plus dianalisis melalui komposisi permutasi

$$\sigma_j^B \circ \sigma_i^A \quad \text{dan} \quad \sigma_i^A \circ \sigma_j^B.$$

A			$\sigma_1^A = (1)$ $\sigma_2^A = (1 \ 2 \ 3)$ $\sigma_3^A = (1 \ 3 \ 2)$
1	2	3	
3	1	2	
2	3	1	

Kata Kunci

Aljabar Max-Plus, *Latin Square*, Matriks Permutasi, Centralizer, Himpunan Superlevel.

Teorema 1: Syarat Perlu

Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum harus saling komutatif, yaitu

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A.$$

Akibatnya, kandidat awal σ_n^B harus dipilih dari $C_{S_n}(\sigma_n^A)$.

Teorema 2: Syarat Cukup

Jika seluruh permutasi penyusun A dan B berada dalam satu subgrup abelian $H \leq S_n$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

Pasangan *Latin square* sirkulan merupakan contoh khusus dari kondisi ini.

Hasil dan Pembahasan

Syarat Perlu

Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi simbol maksimum harus memenuhi

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A.$$

Akibatnya, kandidat σ_n^B harus berada pada $C_{S_n}(\sigma_n^A)$.

Syarat Cukup

Jika terdapat subgrup abelian $H \leq S_n$ sehingga

$$\sigma_i^A \in H \quad \text{dan} \quad \sigma_j^B \in H$$

untuk setiap $i, j \in \underline{n}$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

Kriteria Perlu dan Cukup

Dua *Latin square* $A, B \in L_S(n)$ komutatif jika dan hanya jika

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$$

untuk setiap $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

Algoritma Pencarian Pasangan

Untuk suatu $A \in L_S(n)$, kandidat B dibangun sebagai berikut.

- Dekomposisikan A ke permutasi penyusun.
- Jika permutasi penyusun A saling komutatif, gunakan tahap alternatif.
- Jika tidak, pilih kandidat σ_n^B dari $C_{S_n}(\sigma_n^A)$.
- Bentuk matriks kandidat parsial B^* .
- Pilih permutasi berikutnya secara menurun dan periksa superlevel.
- Simpan kandidat valid sebagai pasangan komutatif.

$$B^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \varepsilon \\ \varepsilon & 1 & 3 \\ 3 & \varepsilon & 1 \end{pmatrix}$$

Entri ε menyatakan posisi yang belum ditentukan.

Contoh Ordo 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan perkalian max-plus diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Algoritma juga diterapkan pada ordo 4 dan 5.

Kesimpulan

- Syarat perlu komutativitas diperoleh dari simbol maksimum.
- Syarat cukup diberikan oleh subgrup abelian, sedangkan kriteria lengkap diberikan oleh himpunan superlevel.
- Algoritma yang disusun dapat digunakan untuk mencari pasangan *Latin square* komutatif untuk $n \leq 5$.

Validasi Komputasi

Ordo	Banyak A	Total pasangan B	Status
3	12	42	valid
4	576	10080	valid
5	161280	1081560	valid

Seluruh pasangan yang dihasilkan algoritma diverifikasi kembali dengan perkalian max-plus langsung, dan semuanya memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$.

Referensi

- Subiono (2015). *Aljabar Max-Plus: Teori dan Aplikasi*. ITS Press, Surabaya.
- George dan Wallis (2017). *Introduction to Combinatorics*.
- Mufid dan Subiono (2014). "Eigenvalues and Eigenvectors of Latin Squares in Max-Plus Algebra".
- Muanalifah dan Sergeev (2020). "Modifying the Tropical Version of Stickel's Key Exchange Protocol".
- Buchinskiy, Kotov, dan Treier (2024). "Analysis of Four Protocols Based on Tropical Circulant Matrices".
- Alhussaini dan Sergeev (2024). "On the Security of the Initial Tropical Stickel Protocol".